

Laporan Praktikum Basis Data - Pertemuan 03

Nama : Nia Ramadhani
NIM : 25430049
Kelas : B
Nama Dosen : Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Pada praktikum ini saya mempelajari cara membuat ERD sebagai gambaran struktur database. Pada praktikum ini membantu saya menentukan entitas, atribut, primary key, foreign key, hubungan antar tabel, dan kardinalitas.

2. Dasar Teori

2.1 ERD

ERD adalah Gambaran yang menunjukkan data apa saja yang ada didalam database dan bagaimana hubungan antar data tersebut. Dengan membuat ERD terlebih dahulu, kita bisa lebih mudah menentukan table yang nantinya akan dibuat.

2.2 Entitas

Entitas adalah sesuatu data yang ingin kita simpan di dalam database. Contohnya seperti Anggota, Barang, Petugas, Penjualan, dan Pemasok.

2.3 Atribut

Atribut adalah informasi yang dimiliki oleh suatu entitas seperti, entitas anggota mempunyai nama anggota, NIM, nomor hp, dan status anggota.

2.4 Primary Key

Primary Key adalah data yang digunakan sebagai data pengenal untuk setiap data seperti, id anggota digunakan untuk membedakan satu anggota dengan anggota lain.

2.5 Foreign Key

Foreign Key adalah data yang digunakan untuk menghubungkan satu table dengan table lainnya. Contohnya id_petugas pada tabel Penjualan digunakan untuk menghubungkan Penjualan dengan Petugas.

2.6 Relasi

Relasi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas dan biasanya dibaca sebagai kata kerja.

2.7 Kardinalitas

Kardinalitas menunjukkan jumlah hubungan antara satu dengan entitas lainnya. Seperti, 1 berarti satu data dapat berhubungan dengan banyak data lainnya.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari Entitas Kandidat ke Entitas

```
basisdata-25430049 > p02_kebutuhan_data_kopma_25430049.md > ## Before modifikasi > ## Entitas yang digunakan setelah D.1
25 4. Entitas Kandidat dan Elemen Data
26 ## Before modifikasi
27 | Entitas kandidat | Elemen data utama | Sumber |
28 | Anggota | Nomor anggota, NIM, Nama, Program studi, Nomor HP, Status aktif, Poin royaltas |
  Formulir pendaftaran |
29 | Barang | Kode barang, Nama barang, satuan, harga jual, Stok, Batas minimum stok | Daftar barang
  faktur |
30 | Penjualan | Nomor nota, Tanggal, Waktu, Kasir, Anggota, Total transaksi | Nota penjualan |
31 | Detail penjualan | Nomor nota, Kode barang, Jumlah barang, Harga satuan, Subtotal | Nota penjualan |
32 | Petugas | ID petugas, Nama petugas, Jabatan | Wawancara |
33 | Pemasok | ID pemasok, Nama pemasok, Alamat, Nomor telepon | Faktur Pemasok |
34 | Pembelian | Nomor pembelian, Tanggal pembelian, Pemasok, Petugas, Status Pembelian | Faktur pembelian |
35 | Detail pembelian | Nomor pembelian, Kode barang, Jumlah barang, Harga beli | Faktur pemasok |
36
37 ## Hasil D.1 - Penandaan kunci dan atribut turunan
38
39 | Entitas kandidat | Elemen data utama | Status |
40 |---|---|---|
41 | anggota | **id_anggota (PK)***, no_anggota (AK), npm_anggota (AK), nama_anggota, prodi_anggota,
  no_wa_anggota, status_anggota, poin_loyalitas | no_anggota dan npm_anggota merupakan kunci alternatif
  karena keduanya unik. |
42 | barang | **id_barang (PK)***, kode_barang (AK), nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang,
  stok_barang, stok_min_barang | kode_barang merupakan kunci alternatif. |
43 | penjualan | **id_penjualan (PK)***, no_nota_penjualan (AK), tgl_penjualan, id_petugas (FK), id_anggota
  (FK, opsional), bayar_penjualan | no_nota_penjualan merupakan kunci alternatif. total merupakan atribut
  turunan. |
44 | detail_penjualan | **id_penjualan (PK, FK)***, **id_barang (PK, FK)***, qty_detail_penjualan,
  harga_satuan_detail_penjualan | PK komposit terdiri dari id_penjualan dan id_barang. subtotal merupakan
  atribut turunan. |

Ln 73, Col 22 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Markdown
```

****Keterangan:****

- PK = Primary Key / kunci primer.
- AK = Alternate Key / kunci alternatif.
- FK = Foreign Key / kunci tamu.
- `subtotal` diturunkan dari `qty x harga\_satuan`.
- `total` diturunkan dari penjumlahan subtotal dalam satu nota.
- `poin\_loyalitas` berkaitan dengan anggota dan akan dibahas lebih lanjut pada latihan Modul 3 untuk menentukan apakah cukup sebagai atribut anggota atau membutuhkan entitas riwayat poin.

Gambar 1: Before dan after (penandaan kunci dan atribut turunan)

```

### Pemecahan entitas pembelian

Sesuai langkah D.1, entitas kandidat "Pembelian dan detailnya" dipecah menjadi dua entitas:

| Entitas | Atribut utama | Status |
|---|---|---|
| pembelian | **id_pembelian (PK)**, no_faktur_pembelian (AK), tgl_pembelian, id_pemasok (FK), status_pembelian | no_faktur_pembelian merupakan kunci alternatif. |
| detail_pembelian | **id_pembelian (PK, FK)**, **id_barang (PK, FK)**, qty_detail_pembelian, harga_beli_detail_pembelian | PK komposit terdiri dari id_pembelian dan id_barang. |

### Entitas yang digunakan setelah D.1

Hasil identifikasi D.1 menjadi:
1. `anggota`
2. `barang`
3. `petugas`
4. `penjualan`
5. `detail_penjualan`
6. `pemasok`
7. `pembelian`
8. `detail_pembelian`

```

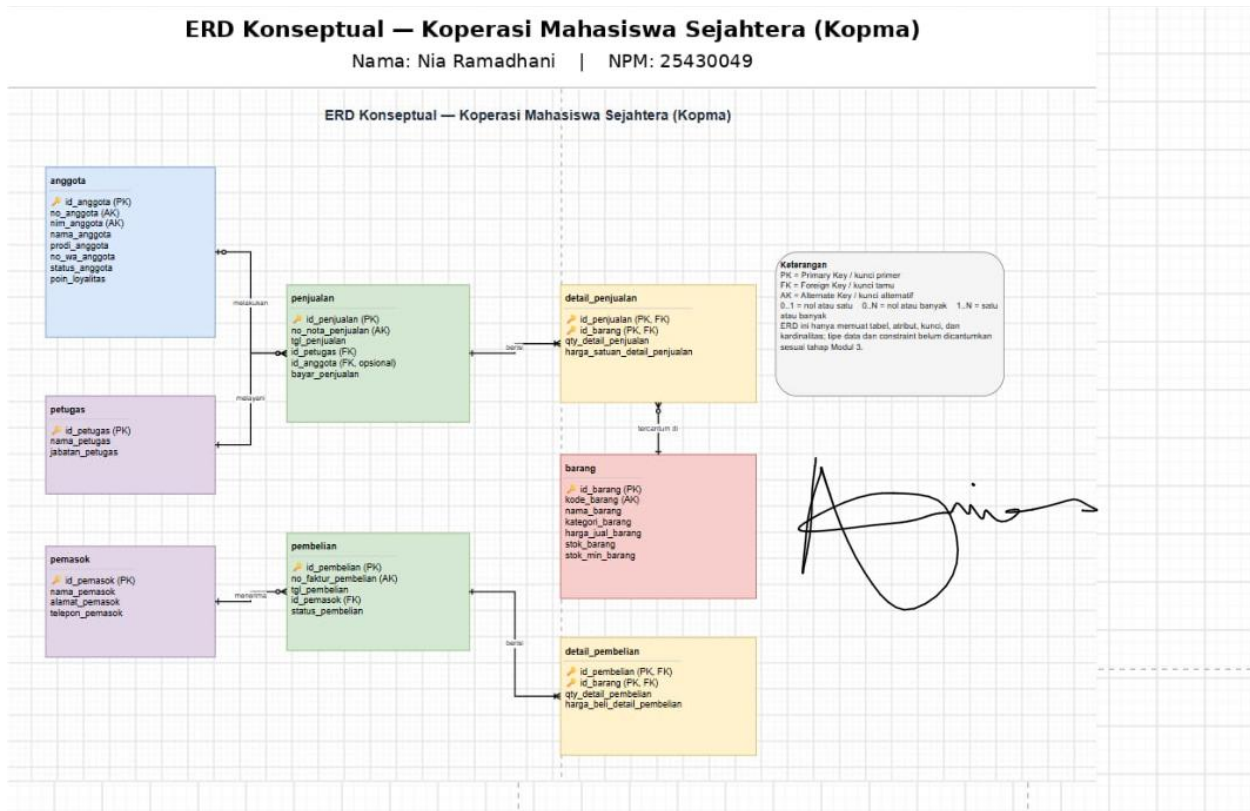
Gambar 2: Sebelum dan sesudah (detail dan pembelian)

D.2 Menentukan Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Dasar
dokter menangani kunjungan	tepat satu dokter	nol atau banyak kunjungan	aturan pelayanan klinik
pasien melakukan kunjungan	tepat satu pasien	nol atau banyak kunjungan	proses pendaftaran dan pemeriksaan pasien
kunjungan memiliki pembayaran	tepat satu kunjungan	nol atau satu pembayaran	proses pembayaran pasien
kunjungan mendapatkan layanan	tepat satu kunjungan	satu atau banyak layanan	proses pemeriksaan dan pelayanan
kunjungan mendapatkan obat	tepat satu kunjungan	nol atau banyak obat	proses pemberian obat/resep
pembayaran dilakukan oleh pasien	tepat satu pembayaran	tepat satu pasien	bukti pembayaran pasien

Table 1: Relasi dan kardinalitas Kopma

D.3 Menggambar ERD



Gambar 3: seluruh tabel, kolom, tipe data, constraint, dan kardinalitas

D.4 Memvalidasi ERD terhadap Kebutuhan Informasi

7. Menelusuri KI pada ERD

6. Kebutuhan Informasi

- KI-01 Omzet dan jumlah nota per hari dan per bulan
- KI-02 Lima barang terlaris per bulan berdasarkan qty
- KI-03 Barang dengan stok di bawah batas minimum
- KI-04 Sepuluh anggota dengan belanja terbesar perbulan
- KI-05 Menampilkan daftar barang yang paling sering dibeli oleh anggota.

Gambar 4: kebutuhan informasi

Kode KI	Kebutuhan informasi	Jalur pada ERD	Status	Keterangan
KI-01	Omset dan jumlah nota perhari dan perbulan	penjualan	Bisa ditelusuri	Tabel penjualan memiliki tanggal transaksi dan nomor nota. Omzet dihitung dari nilai transaksi penjualan.
KI-02	Lima barang terlaris perbulan berdasarkan qty	barang→ detail_penjualan → penjualan	Bisa ditelusuri	Detail_penjualan menyimpan jumlah barang yang dijual, sedangkan penjual hanya menyimpan tanggal transaksinya.
KI-03	Barang dengan stok dibawah mininum	barang	Bisa ditelusuri	Data anggota dapat dihubungkan dengan transaksi dan detail barang yang dibeli. Nilai belanja perlu dihitung dari jumlah dan harga satuan.
KI-04	Sepuluh anggota dengan belanja terbesar perbulan	Anggota → penjualan→detail_penjualan	Bisa ditelusuri	Data anggota dapat dihubungkan dengan transaksi dan detail barang yang dibeli. Nilai belanja perlu dihitung dari jumlah dan harga satuan
KI-05	Daftar barang yang paling sering dibeli oleh anggotga	Anggota →penjualan → detail_penjualan	Bisa ditelusuri	Jalur ini menghubungkan anggota, transaksi,detail

				bafrang, dan data transaksi
--	--	--	--	-----------------------------

Table 2: validasi kebutuhan informasi

Commit :

```
Nia Ramadani@LAPTOP-G3RP0QSO D:\praktikum\basisdata-25430049
# git commit -m "p03: erd kopma"
[main 6ce8b4a] p03: erd kopma
9 files changed, 173 insertions(+)
create mode 100644 laporan/p03Laporan Praktikum Basis Data_nia.docx
create mode 100644 laporan/~$3Laporan Praktikum Basis Data_nia.docx
create mode 100644 laporan/~WRL4023.tmp
create mode 100644 p03-ERD_klinik_Nia_Sehat_25430049.png.png
create mode 100644 p03_ERD_25430049.png.png
create mode 100644 p03_ERD_Klinik_Nia_Sehat_25430049.drawio
create mode 100644 p03_ERD_kopma_25430049.drawio
create mode 100644 p03_ERD_kopma_25430049.png.png

Nia Ramadani@LAPTOP-G3RP0QSO D:\praktikum\basisdata-25430049
# git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 3.95 MiB | 2.18 MiB/s, done.
Total 11 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/niamadhamani23424-a1ly/basisdata_25430049.git
22b7cc3..6ce8b4a main -> main
```

9. Review ERD oleh klien

NO	Umpan balik klien	Keputusan	Alasan
1.	Ketua kopma ingin mengetahui petugas Gudang yang menerima barang dari pemasok.	Diterima	Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui petugas yang bertanggungjawab menerima barang
2.	Ketua kopma menyarankan agar petugas penerima dicatat dalam transaksi pembelian	Diterima	Agar setiap transaksi penerima barang memiliki catatan petugas yang jelas.

Table 3:Validasi ERD terhadap Kebutuhan Informasi

4. Jawaban Titik Analisis

- titik analisis 1

Saya menggunakan id_anggota sebagai primary key karena ID tersebut dibuat untuk menjadi identitas data anggota. NIM bisa saja berubah atau memiliki aturan dari sistem akademik, sehingga lebih aman jika database koperasi menggunakan ID sendiri sebagai primary key.

-titik analisis 2

Karena sebuah penjualan harus memiliki barang yang dijual. Kalau tidak ada barang maka transaksi penjualan tersebut tidak memiliki isi. Aturan minimal satu detail tidak cukup hanya dijaga dengan hubungan tabel biasa. Karena itu, pada modul berikutnya aturan tersebut akan dibahas lebih lanjut menggunakan transaksi.

-titik analisis 3

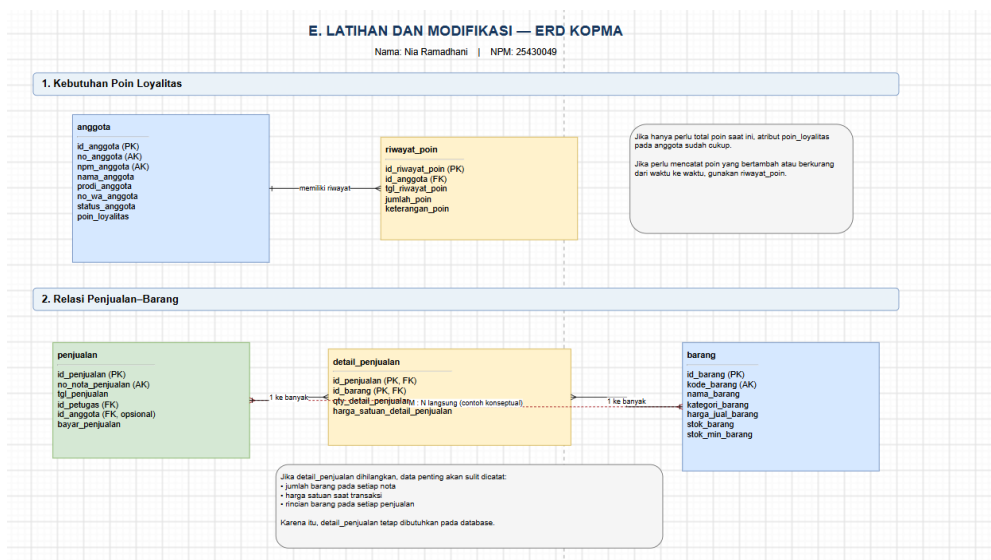
Karena setiap entitas dibuat berdasarkan kebutuhan data dan proses bisnis. Jika sebuah entitas tidak memiliki hubungan atau tidak digunakan dalam proses apapun.

5. Hasil Latihan dan modifikasi

1. Menambahkan kebutuhan poin loyalitas ke ERD kopma

Atribut poin_loyalitas cukup jika hanya menyimpan total poin saat ini. Entitas Riwayat_poin lebih sesuai jika kopma ingin mengetahui kapan poin bertambah atau berkurang dan apa penyebab perubahannya.

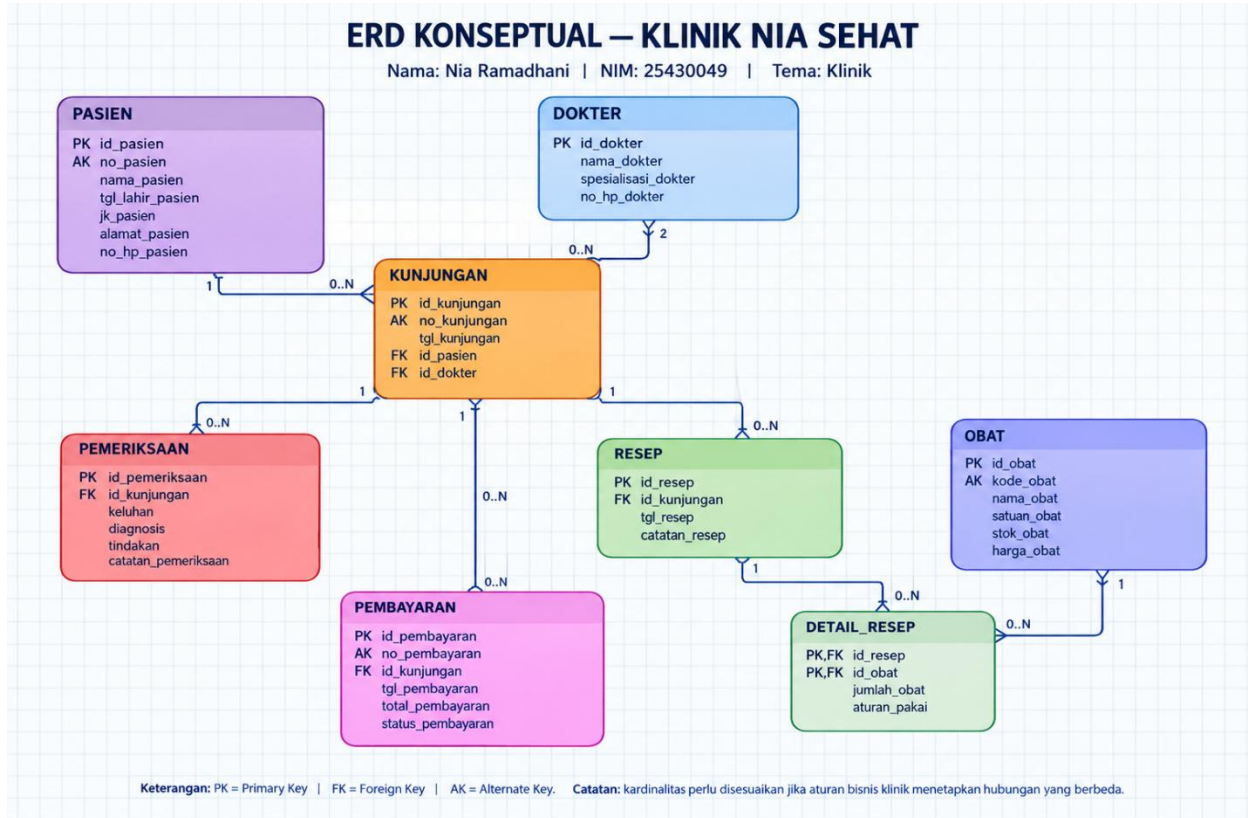
2. Menggambar Relasi Penjualan–Barang sebagai Banyak-ke-Banyak



Gambar 5: ERD Latihan dan Modifikasi Kopma

6. Tugas Mandiri : Milestone Proyek 3

1. Gambar ERD proyek



2. Tabel Relasi dan Kardinalitas ERD klinik Nia Sehat

NO	Relasi	kardinalitas	Dasar aturan bisnis
1.	Pasien memiliki kunjungan	1 pasien : 0..N kunjungan	AB-01, AB-02
2.	Dokter menangani kunjungan	1 dokter : 0..N kunjungan	AB-03
3.	Kunjungan memiliki hasil pemeriksaan	1 kunjungan : 0..N catatan pemeriksaan	AB-04
4.	Kunjungan memiliki resep	1 kunjungan : 0..N resep	AB-05
5.	Resep mencantumkan obat	M:N melalui resep	AB-05
6.	Obat memiliki stok	Atribut pada entitas obat	AB-06
7.	Kunjungan memiliki pembayaran	1 kunjungan : 0..N pembayaran	KI-04

Table 4: Relasi dan Kardinalitas

Keterangan simbol yang digunakan:

- 1 = tepat satu.
- 0..1 = boleh tidak ada atau maksimal satu.
- 0..N = boleh tidak ada atau bisa banyak.
- 1..N = minimal satu dan bisa banyak.
- M:N = banyak data berhubungan dengan banyak data lainnya.

Disini AB-06 menetapkan stok obat tidak boleh negative. KI-04 menyebut laporan pembayaran pasien sehingga relasi pembayaran pasien perlu ada. Kardinalitas pembayaran perlu konfirmasi dengan aturan bisnis yang lebih lengkap.

3. Tabel Penelusuran Kebutuhan Informasi (KI)

Kode KI	Kebutuhan informasi	Jalur pada ERD
KI-01	Menampilkan Riwayat kunjungan	Pasien → kunjungan → dokter dan kunjungan → pemeriksaan
KI-02	Menampilkan hasil kunjungan pasien	Pasien → kunjungan → pemeriksaan
KI-03	Menampilkan daftar obat dan stok obat	Obat
KI-04	Menampilkan laporan pembayaran pasien	Pasien → kunjungan → pembayaran

Table 5: Penelusuran Kebutuhan Informasi terhadap ERD

supaya KI-01 dan KI-02 benar-benar bisa ditelusuri, ERD perlu memiliki entitas pemeriksaan yang terhubung dengan kunjungan. Atribut diagnosis saja belum tentu cukup untuk menyimpan seluruh hasil pemeriksaan yang dibutuhkan.

4. penyesuaian ERD yang perlu dilakukan

Kode KI	Data yang dibutuhkan	Jalur ERD
KI-01	Pasien, kunjungan, dokter, pemeriksaan	Pasien → kunjungan → dokter dan kunjungan → pemeriksaan
KI-02	Pasien, kunjungan, pemeriksaan	Pasien → kunjungan → pemeriksaan
KI-03	Obat	Obat
KI-04	Pasien, kunjungan, pembayaran	Pasien → kunjungan → pembayaran

Table 6: penelusuran KI → jalur ERD untuk semua KI proyek.

5. ERD memenuhi seluruh standar kelengkapan ERD konseptual (Tabel 3.3).

ERD kopma sudah memiliki entitas, atribut, kunci, dan relasi dasar. Tetapi beberapa bagian masih perlu diperiksa dan dirapihkan, terutama symbol kardinalitas pada ujung relasi, posisi kontak keterangan, serta garis relasi.

6. Catatan tinjauan klien: minimal dua umpan balik

- teman saya (Vicky) menyarankan agar hubungan antara data kunjungan dan pemeriksaan diperjelas, supaya hasil pemeriksaan pasien bisa diketahui dari kunjungan.

Tapi Keputusan saya : saya menerima saran tersebut. Saya menghubungkan table pemeriksaan dengan table kunjungan menggunakan id_kunjungan. Jadi data keluhan, diagnosis, dan Tindakan dokter bisa diketahui berdasarkan kunjungan pasien.

-teman saya (intan) menyarankan agar data pembayaran terhubung dengan data kunjungan supaya pembayaran pasien lebih mudah diperiksa dan dicari.

Tapi Keputusan saya : saya terima saran tersebut. Saya menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel kunjungan id_kunjungan. Nah jadi, pembayaran pasien bisa diketahui berdasarkan kunjungan yang dilakukan di klinik saya.

7. Pembahasan dan Kendala

Pada pertemuan 3 kali ini saya belajar membuat ERD berdasarkan kebutuhan data yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Saya menentukan entitas atribut, primary key (PK), foreign key (FK), serta hubungan dan kardinalitas antarentitas. Kendala yang saya alami adalah menentukan kardinalitas yang tepat dan memastikan semua kebutuhan informasi sudah memiliki jalur pada ERD. Saya juga masih bingung ketika harus menentukan hubungan antara petugas dan pembelian. Setelah dilakukan validasi, diketahui bahwa hubungan tersebut diperlukan agar sistem dapat mengetahui petugas yang menerima barang dari pemasok.

8. Kesimpulan

Pada Kesimpulan dimodul 3 ini saya dapat memahami bahwa ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antarentitas dalam sebuah sistem. aya belajar menentukan entitas, atribut, PK, FK, relasi, dan kardinalitas. dengan adanya ERD, rancangan database menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami sebelum masuk ke tahap pembuatan tabel database.

9. Pernyataan penggunaan AI

saya menggunakan bantuan AI untuk membantu memahami materi, mengecek struktur ERD, serta membantu menyusun penjelasan dalam laporan. Hasil dari bantuan AI tetap saya periksa dan sesuaikan dengan modul praktikum dan kebutuhan proyek yang dikerjakan.

10. Bukti git

Commit :

Repositori : https://github.com/niaramadhani23424-a11y/basisdata_25430049

Checklist